

## ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ

**Bài 1:** Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 1,5 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

- A. 0,5 m      B. 1,5 m      C. 3,0 m      D. 2,5 m

**Bài 2:** Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ sóng 0,2 m/s, chu kỳ dao động 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là

- A. 1,5 m.      B. 1 m.      C. 0,5 m.      D. 2 m.

**Bài 3:** Một sóng âm có tần số 850 Hz truyền trong không khí. Hai điểm trên phương truyền âm dao động ngược pha, cách nhau 0,6 m và giữa chúng chỉ có 1 điểm dao động cùng pha với 1 trong 2 điểm nói trên thì tốc độ truyền âm trong không khí là:

- A. 204 m/s      B. 255 m/s      C. 340 m/s      D. 71020m/s

**Bài 4:** Hai điểm M, N ở trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Trong khoảng MN có 8 điểm khác dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng

- A.  $9\lambda$ .      B.  $7,5\lambda$ .      C.  $8,5\lambda$ .      D.  $8\lambda$ .

**Bài 5:** Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ lan truyền có bước sóng 5 cm. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là:

- A. 5 cm      B. 10cm      C. 15 cm      D. 7,5 cm

**Bài 6:** Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, giữa chúng chỉ có 3 điểm E, F và G. Biết rằng, khi E hoặc F hoặc G có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu. Khoảng cách MN là:

- A. 4,0 cm.      B. 6,0 cm.      C. 8,0 cm.      D. 4,5 cm.

**Bài 7:** Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng cách nhau 21 cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên đoạn AB chỉ có 3 điểm dao động cùng pha với A. Tìm bước sóng.

- A. 3,0 cm.      B. 6,0 cm.      C. 7,0 cm.      D. 9,0 cm.

**Bài 8:** sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau năm phần ba bước sóng. Tại thời điểm  $t = t_1$  có  $u_M = +4$  cm và  $u_N = -4$  cm. Thời điểm gần nhất để  $u_M = 2$  cm là

- A.  $t_2 = t_1 + T/3$ .      B.  $t_2 = t_1 + 0,262T$ .      C.  $t_2 = t_1 + 0,095T$ .      D.  $t_2 = t_1 + T/12$ .

**Bài 9:** Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm  $t_0$ , li độ của phần tử tại B và C tương ứng là  $-8$  mm và  $+8$  mm, đồng thời phần tử D là trung điểm của BC đang ở vị trí cân bằng, ở thời điểm  $t_1$ , li độ của phần tử tại B và C cùng là  $+5$  mm thì phần tử D cách vị trí cân bằng của nó là?

- A. 8,5 mm.      B. 9,4 mm.      C. 17 mm.      D. 13 mm.

**Bài 10:** Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng  $3\sqrt{3}$  mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi  $\delta$

là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng  $\delta$  gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,105.      B. 0,179.      C. 0,079.      D. 0,314.

**Bài 11:** Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi, ba điểm A, B và C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm  $t$ , li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là  $-4,8$  mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời điểm  $t_1$ , li độ của A và C đều bằng  $+5,5$  mm, thì li độ của phần tử tại B là

- A. 10,3 mm.      B. 11,1 mm.      C. 7,3 mm.      D. 7,8 mm.

**Bài 12:** Chọn phương án SAI. Bước sóng là

- A. quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.  
B. khoảng cách giữa hai ngọn sóng gần nhất trên phương truyền sóng.  
C. khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm.  
D. khoảng cách giữa hai điểm của sóng gần nhất có cùng pha dao động.

**Bài 13:** Phương trình sóng có dạng

- A.  $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ .      B.  $x = A\cos\omega(t - x/\lambda)$ .  
C.  $x = A\cos 2\pi(t/T - x/\lambda)$ .      D.  $x = A\cos\omega(t/T - \varphi)$ .

**Bài 14:** Biên độ sóng tại một điểm nhất định trong môi trường sóng truyền qua

- A. là biên độ dao động của các phần tử vật chất tại đó.  
B. tỉ lệ năng lượng của sóng tại đó.  
C. biên độ dao động của nguồn.  
D. tỉ lệ với bình phương tần số dao động.

**Bài 15:** Khi sóng truyền qua các môi trường vật chất, đại lượng không thay đổi là

- A. Năng lượng sóng.      B. Biên độ sóng      C. Bước sóng.      D. Tần số sóng.

**Bài 16:** Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

- A.  $\lambda = v.f$       B.  $\lambda = v/f$       C.  $\lambda = 3v.f$       D.  $\lambda = 2v/f$

**Bài 17:** sóng ngang truyền được trong các môi trường

- A. rắn và mặt chất lỏng.      B. rắn, lỏng và khí.  
C. lỏng và khí.      D. rắn và khí.

**Bài 18:** Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm M và N trên dây cho thấy, khi điểm M ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm N qua vị trí cân bằng và ngược lại khi N ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm M qua vị trí cân bằng. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là

- A. số nguyên  $2\pi$ .      B. số lẻ lần  $\pi$ .

C. số lẻ lần  $\pi/2$ .

D. số nguyên lần  $\pi/2$ .

**Bài 19:** Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm M và N trên dây cho thấy, chúng cùng đi qua vị trí cân bằng ở một thời điểm nhưng theo hai chiều ngược nhau. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là

A. số nguyên  $2\pi$ .

B. số lẻ lần  $\pi$ .

C. số lẻ lần  $\pi/2$ .

D. số nguyên lần  $\pi/2$ .

**Bài 20:** sóng cơ học huyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì

A. chu kì dao động tại A khác chu kì dao động tại B.

B. dao động tại A lệch pha hơn tại B.

C. biên độ dao động tại A lớn hơn tại B.

D. tốc độ huyền sóng tại A lớn hơn tại B.

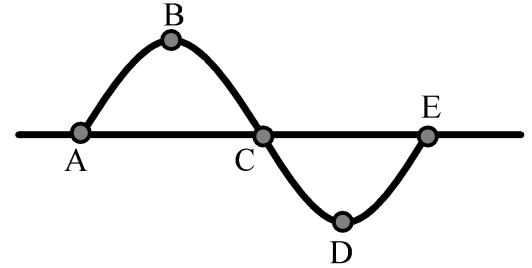
**Bài 21:** Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi lên. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.

A. Từ E đến A,  $v = 6$  m/s.

B. Từ E đến A,  $v = 8$  m/s.

C. Từ A đến E,  $v = 8$  m/s.

D. Từ A đến E,  $v = 10$  m/s



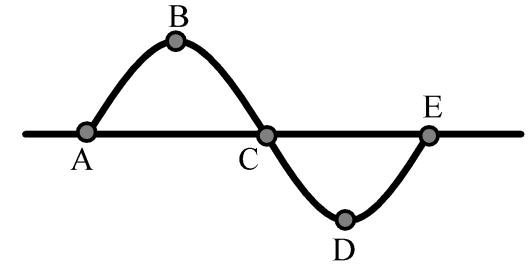
**Bài 22:** Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của C là 60 cm và điểm E đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.

A. Từ E đến A,  $v = 12$  m/s.

B. Từ E đến A,  $v = 8$  m/s.

C. Từ A đến E,  $v = 6$  cm/s.

D. Từ A đến E,  $v = 12$  m/s



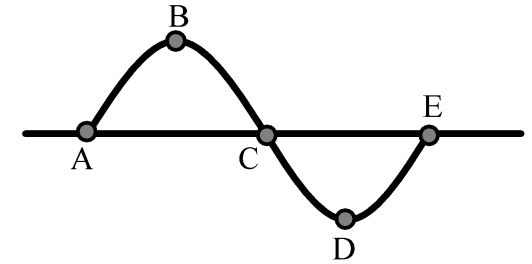
**Bài 23:** Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của C là 60 cm và điểm E đang từ vị trí cân bằng đi lên. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.

A. Từ E đến A,  $v = 12$  m/s.

B. Từ E đến A,  $v = 8$  m/s.

C. Từ A đến E,  $v = 6$  cm/s.

D. Từ A đến E,  $v = 12$  m/s



**Bài 24:** Một sóng ngang có bước sóng  $\lambda$ . truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau  $1,75\lambda$ . Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

**Bài 25:** Một sóng ngang có bước sóng  $\lambda$  truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau  $0,75\lambda$ . Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ:

A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

**Bài 26:** Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 0,75 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

**Bài 27:** Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 0,75 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ dương và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ

A. âm và đang đi xuống.

B. âm và đang đi lên.

C. dương và đang đi xuống.

D. dương và đang đi lên.

**Bài 28:** Lúc  $t = 0$  đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4 cm, thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là

A. 1,5 s.

B. 1 s.

C. 0,25 s.

D. 1,2 s.

**Bài 29:** Lúc  $t = 0$  đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây. Hai điểm dao động gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tại điểm M trên dây cách O 1,5 cm thì thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là

A. 1,5 s.

B. 1 s.

C. 0,25 s.

D. 3 s.

**Bài 30:** Lúc  $t = 0$  đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây. Hai điểm dao động gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 4,2 cm thì thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là

- A. 1,5 s.      B. 1 s.      C. 0,25 s.      D. 1,9 s.

**Bài 31:** Lúc đầu ( $t = 0$ ), đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O đoạn 3 cm lên đến điểm có độ cao  $3A/2$  cm. Coi biên độ dao động không đổi

- A.  $7/6$  s.      B. 1,25 s.      C.  $4/3$  s.      D. 1,5 s.

**Bài 32:** Lúc đầu ( $t = 0$ ), đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O đoạn 3 cm xuống đến điểm có độ sâu 3 cm. Coi biên độ dao động không đổi

- A.  $7/6$  s.      B. 1 s.      C.  $13/6$  s.      D. 1,5 s.

**Bài 33:** Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao lên 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng lề nhau là 2 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt biển.

- A. 3 m/s.      B. 1 m/s.      C. 3,76 m/s.      D. 6,0 m/s.

**Bài 34:** Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, tại thời điểm  $t = 0$ , thấy chiếc phao đang nhô lên. sau thời gian 36 s, chiếc phao nhô lên lần thứ 10. Biết khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là 6 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước biển là

- A. 0,375 m/s.      B. 0,411 m/s.      C. 0,75 m/s.      D. 0,5 m/s.

**Bài 35:** Trên bề mặt của một chất lỏng yên lặng ta gây dao động tại O có chu kì 0,5 (s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s. Tính khoảng cách từ đỉnh sóng thứ 3 đến đỉnh thứ 8 kể từ tâm O, theo phương truyền sóng.

- A. 1 m.      B. 2m.      C. 2,5 m.      D. 0,5 m.

**Bài 36:** Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số 100 Hz gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 25 cm/s.      B. 50 cm/s.      C. 100 cm/s.      D. 150 cm/s.

**Bài 37:** Ở đầu một thanh thép đàn hồi dao động với tần số 20 Hz có gắn một quả cầu nhỏ chạm nhẹ vào mặt nước, khi đó trên mặt nước có hình thành sóng tròn tâm O. Người ta thấy rằng khoảng cách giữa 5 gợn lồi liên tiếp trên phương truyền sóng bằng 10 cm. Tốc độ truyền sóng là

- A. 0,1 cm/s.      B. 50 cm/s.      C. 40 cm/s.      D. 10 cm/s.

**Bài 38:** Một sóng cơ học lan truyền trên sợi dây đàn hồi trong khoảng thời gian 6 s sóng truyền được 12 m. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 31,5 m/s.      B. 3,32 m/s.      C. 2 m/s.      D. 6,0 m/s.

**Bài 39:** Một sóng cơ học ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ 40 (cm/s). Khoảng cách hai điểm gần nhất trên dây dao động cùng pha là 10 (cm). Khoảng thời gian hai lần liên tiếp một điểm trên dây đi qua vị trí cân bằng là

- A. 4 s.      B. 0,0625 s.      C. 0,25 s.      D. 0,125 s.

**Bài 40:** Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là

- A. 330000 m.      B. 1,65 m.      C. 0,33 m.      D. 0,165 m.

**Bài 41:** Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền qua hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau gần nhất 0,45 m sao cho khi M qua vị trí cân bằng thì N có vận tốc dao động bằng 0. Tốc độ truyền sóng là

- A. 90,0 m/s.      B. 45,0 m/s.      C. 22,5 m/s.      D. 6,0 m/s.

**Bài 42:** Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình  $u = a \sin 20\pi t$  (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 1,5 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

- A. 40.      B. 15.      C. 20.      D. 10.

**Bài 43:** Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình  $u = 3 \cos(20t - 4x)$  (cm), (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Thời gian sóng đó truyền được quãng đường 120 m trong môi trường này là

- A. 24 s.      B. 12s.      C. 6s.      D. 10 s.

**Bài 44:** Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường 24 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường

- A. 24 cm.      B. 15 cm.      C. 8 cm.      D. 12 cm.

**Bài 45:** Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 35 cm. Giá trị S bằng

- A. 24 cm.      B. 25 cm.      C. 56 cm.      D. 35 cm.

**Bài 46:** Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng  $\lambda$ . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 2 lần tốc độ truyền sóng khi:

- A.  $\lambda = \pi A$ .      B.  $\lambda = 2\pi A$ .      C.  $\lambda = \pi A/2$ .      D.  $\lambda = \pi A/4$ .

**Bài 47:** Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng  $\lambda$ . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng tốc độ truyền sóng khi:

- A.  $\lambda = \pi A$ .      B.  $\lambda = 2\pi A$ .      C.  $\lambda = \pi A/2$ .      D.  $\lambda = \pi A/4$ .

**Bài 48:** Khoảng cách giữa ba ngọn sóng liên tiếp là 4 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 4 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Biết tốc độ của sóng bé hơn tốc độ của thuyền. Tốc độ của sóng là

- A. 6 m/s.      B. 4 m/s.      C. 2 m/s.      D. 5 m/s.

**Bài 49:** Khoảng cách giữa ba ngọn sóng liên tiếp là 10 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 5 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Biết tốc độ của sóng lớn hơn tốc độ của thuyền. Tốc độ của sóng là

- A. 6 m/s.      B. 7,5 m/s.      C. 17,5 m/s.      D. 5 m/s.

**Bài 50:** Trong đêm tối, một sóng ngang lan huyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Nếu chiếu sáng sợi dây bằng một đèn nhấp nháy phát ra 20 chớp sáng trong một giây thì người ta quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên. Chu kì sóng không thể bằng

- A. 0,01 s.      B. 0,025 s.      C. 0,02 s.      D. 0,05 s.

**Bài 51:** Trên mặt hồ đủ rộng, một cái phao nhỏ nổi trên mặt nước tại một ngọn sóng dao động với phương trình  $u = 5\cos(4\pi t + \pi/2)$  (cm, t). Vào buổi tối, người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,5s một lần. Khi đó quan sát sẽ thấy cái phao

- A. dao động với biên độ 5 cm nhưng tiến dần ra xa nguồn.  
B. dao động tại một vị trí xác định với biên độ 5 cm.  
C. dao động với biên độ 5 cm nhưng tiến dần lại nguồn.  
D. không dao động.

**Bài 52:** Tại một điểm A trên mặt thoáng của một chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ xuống đều đặn các giọt nước giống nhau cách nhau 0,01 (s), tạo ra sóng trên mặt nước. Chiếu sáng mặt nước bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong một giây. Hỏi khi đó người ta sẽ quan sát thấy gì?

- A. Mặt nước phẳng lặng.      B. Dao động.  
C. Mặt nước sóng sánh.      D. gợn lồi, gợn lõm đứng yên.

**Bài 53:** Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 21,5 cm. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. 0,03 s.      B. 0,0425 s.      C. 3/400 s.      D. 3/80 s.

**Bài 54:** Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 22,5 cm. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. 7/160 s.      B. 1/80 s.      C. 1/160 s.      D. 3/80 s.

**Bài 55:** Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 22,5 cm. Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. 7/160 s.      B. 3/80 s.      C. 1/160 s.      D. 1/80 s.

**Bài 56:** Sóng cơ lan truyền qua điểm N rồi đến điểm M cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Coi biên độ sóng không đổi bằng A. Tại thời điểm  $t = 0$  có  $u_M = +3$  cm và  $u_N = -3$  cm. Thời điểm liên sau đó có  $u_M = +A$  là

- A.  $11T/12$ .      B.  $T/12$ .      C.  $T/6$ .      D.  $T/3$ .

**Bài 57:** Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần năm bước sóng. Tại thời điểm t, có li độ tại điểm M là +3 cm và li độ tại điểm N là -3 cm. Coi biên độ sóng không đổi. Tính biên độ sóng.

- A. 3,5 cm.      B. 5,3 cm.      C. 3 cm.      D. 5,1 cm.

**Bài 58:** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau  $3\lambda/4$ . Khi li độ tại M là 3 cm thì li độ tại N là +4 cm. Tính biên độ sóng A.

- A. 5 cm.      B.  $3\sqrt{3}$  cm.      C. 7 cm.      D.  $\sqrt{6}$  cm.

**Bài 59:** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau  $\lambda/6$ . Khi li độ tại M là 3 cm thì li độ tại N là -3 cm. Tính biên độ sóng A.

- A. 6 cm.      B.  $3\sqrt{3}$  cm.      C. 5 cm.      D.  $\sqrt{6}$  cm.

**Bài 60:** Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau  $\lambda/7$ . Khi li độ tại M là

$3\sqrt{5}$  cm thì li độ tại N là -3 cm. Tính biên độ sóng A.

- A. 6 cm.      B. 6,3 cm.      C. 11,4 cm.      D. 7,4 cm.

**Bài 61:** Có hai điểm A và B trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở A và ở B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt 3,0 mm và +4,0 mm mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

- A.  $a = 5,0$  mm, truyền từ A đến B.      B.  $a = 5,0$  mm, truyền từ B đến A.  
C.  $a = 7,0$  mm, truyền từ B đến A.      D.  $a = 7,0$  mm, truyền từ A đến B.

**Bài 62:** Có hai điểm A và B trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở A và ở B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt 3,0 mm và +4,0 mm mặt thoáng ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là

- A.  $a = 5,0$  mm, truyền từ A đến B.      B.  $a = 5,0$  mm, truyền từ B đến A.  
C.  $a = 7,0$  mm, truyền từ B đến A.      D.  $a = 7,0$  mm, truyền từ A đến B.

**Bài 63:** Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 200 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

- A. 2 cm.      B. 3 cm.      C. 4 cm.      D. 1 cm.

**Bài 64:** (ĐH-2014) Một sóng cơ huyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. sóng cơ này có bước sóng là

- A. 150 cm.      B. 100 cm.      C. 50 cm.      D. 25 cm.

**Bài 65:** Hai điểm M và N (sóng truyền từ M đến N) trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng  $3/4$  bước sóng thì

- A. khi M có thể năng cực đại thì N có động năng cực tiểu.  
B. khi M có li độ cực đại dương thì N có vận tốc cực đại dương  
C. khi M có vận tốc cực đại dương thì N có li độ cực đại dương.  
D. li độ dao động của M và N luôn luôn bằng nhau về độ lớn.